Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2011. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

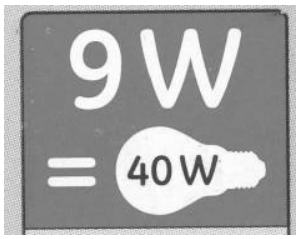
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. A képen egy energiatakarékos izzó dobozán lévő címke látható. Mit jelenthetnek a rajta feltüntetett teljesítményadatok?



A) Az energiatakarékos égő 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 40 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát.
B) Az energiatakarékos égő 40 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 9 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát.
C) Az energiatakarékos égő 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és annyi fényenergiát bocsát ki időegység alatt, mint egy 40 W teljesítményű hagyományos izzó.

2 pont	

2. Egy lift egyenletesen mozog felfelé. Mit állíthatunk a liftben álló emberre ható nyomóerőről?

A) $F_{ny} = mg$
B) $F_{ny} > mg$
C) $F_{ny} < mg$

2 pont	

3. Egy radioaktív minta aktivitása 2 perc alatt 100 Bq-ről 80 Bq-re csökken. Mekkora lesz az aktivitás újabb 2 perc múlva?

A) Kisebb, mint 60 Bq.
B) Pontosan 60 Bq.
C) Nagyobb, mint 60 Bq. ☐

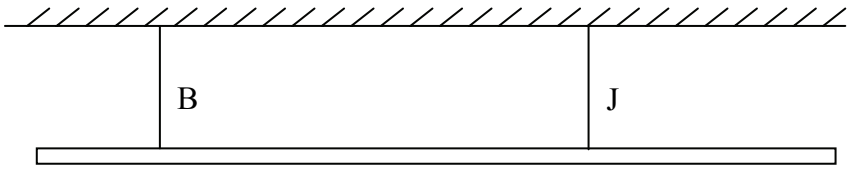
2 pont

4. Egy elektront olyan térbe lövünk be, amelyben homogén elektromos és mágneses mezők vannak jelen. Az elektromos erővonalak párhuzamosak a mágneses indukcióval és az elektron sebességével. Milyen irányú erőhatás éri az elektront?

A) Csak az erővonalakkal párhuzamos erőhatás.
B) Csak az erővonalakra merőleges erőhatás.
C) Az erővonalakkal párhuzamos és az erővonalakra merőleges erőhatás is éri az elektront. ☐

2 pont

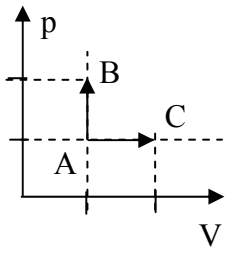
5. Az ábrának megfelelően két pontban vízszintesen felfüggesztünk egy súlyos, egyenletes (homogén) tömegeloszlású rudat. Melyik kötélben ébred nagyobb erő?



A) A bal oldali („B”) kötélben ébred nagyobb erő.
B) A jobb oldali („J”) kötélben ébred nagyobb erő.
C) Egyforma erő ébred mindkét kötélben. ☐

2 pont

6. Egy gázt kétféle módon melegítünk fel. (A kezdőállapotot az A pont jelöli.) Állandó térfogat mellett növeljük a nyomását a kétszeresére, illetve állandó nyomás mellett növeljük a térfogatát a kétszeresére. Melyik folyamatban melegszik fel jobban a gáz?



A) Az állandó térfogatú melegítés során.
B) Az állandó nyomású melegítés során.
C) Ugyanakkora lesz a hőmérséklet mindkét esetben.

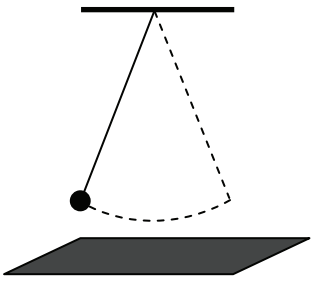
2 pont

7. Két pontszerű test mozog. Tudjuk, hogy az elsőnek nagyobb a lendülete, mint a másodiknak. Mit mondhatunk a két test mozgási energiájának viszonyáról?

A) Az első test mozgási energiája nagyobb, mint a másodiké.
B) A mozgási energiák viszonyát a megadott információ alapján nem lehet megállapítani.
C) A második test mozgási energiája nagyobb, mint az elsőé.

2 pont

8. Egy kicsiny mágnest hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lógatjuk. Az így készített ingát először a rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérésű lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról?



A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött.
B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása.
C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött.

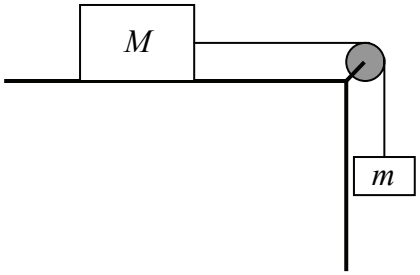
2 pont

9. Miből gondoljuk, hogy az Univerzum egy hatalmas robbanásban (Ősrobbanás) keletkezett?

A) Mert a galaxisok úgy távolodnak egymástól folyamatosan, mintha egyszer régen egy robbanás vetette volna szét az anyagukat.
B) Mert a Földet még ma is számos apró kődarab, meteorit bombázza, amelyek valószínűleg egy hatalmas ősi robbanás „szilánkjai”.
C) Mert a csillagok az egész Univerzumban annyira hasonlóak, mintha egy helyen keletkeztek volna, és keletkezésük után szóródtak volna szét. ☐

2 pont

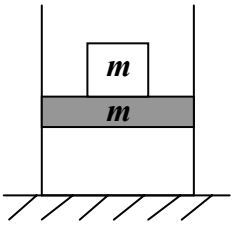
10. Az ábrán látható elrendezésben egy *m* = 5 kg tömegű testet erősítünk a kötél függőleges végére, míg a kötél másik végét egy, az asztalon fekvő, *M* tömegű testhez erősítjük. Az alábbiak közül mekkora legyen az *M* tömeg, hogy biztosan megtartsa a függő testet? (A súrlódás mindenhol elhanyagolható!)



A) *M* = 5 kg-os test biztosan megtartja a függő testet.
B) *M* = 50 kg-os test biztosan megtartja a testet.
C) Mindkét esetben el tudja húzni a függő *m* test az asztalon fekvőt. ☐

2 pont

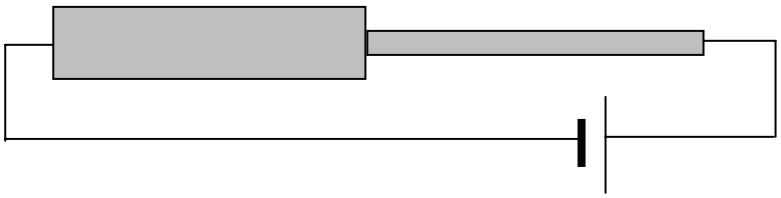
11. Fölülről nyitott, hőszigetelt hengerben egy súrlódásmentesen mozgó, *m* tömegű hőszigetelő dugattyú zárja el a külső levegőt az edényben lévő gáztól. Egy ugyancsak *m* tömegű testet helyezünk óvatosan a dugattyúra. A gáznak milyen állapotjelzői változnak meg?



A) A nyomása, térfogata és hőmérséklete.
B) A nyomása és térfogata.
C) A nyomása és hőmérséklete. ☐

2 pont

12. Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböző keresztmetszetű drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos idő alatt több hő?



A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több hő.
B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több hő.
C) Egyforma hőmennyiség szabadul fel a két drótdarabon.

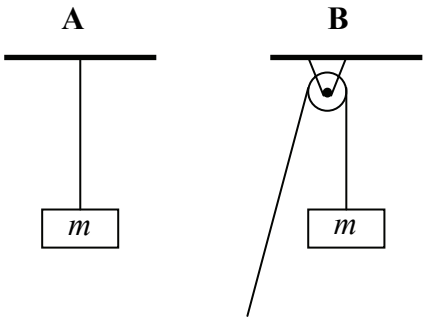
2 pont	

13. Az alábbiak közül milyen atommag keletkezhet egy $^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ izotópból?

A) $^{237}_{94}\mathrm{Pu}$, béta-bomlás során.
B) $^{234}_{92}\mathrm{U}$, alfa-bomlás során.
C) $^{237}_{93}\mathrm{Np}$, gamma-bomlás során.

2 pont	

14. Egy *m* tömegű testet kétféleképpen függesztünk fel a mellékelt ábrák szerint, egyszer egy gerendáról lelógó kötélre, egyszer pedig egy csigán átvetett kötélre. Melyik esetben ébred nagyobb erő a kötélben? (A súrlódás elhanyagolható.)



A) Az **A** esetben lesz nagyobb a kötélerő.
B) A **B** esetben lesz nagyobb a kötélerő.
C) Ugyanakkora lesz a kötélerő mindkét esetben.

2 pont	

15. Egy foton elnyelődése után az anyag egy negyedakkora energiájú fotont bocsát ki, mint amilyet elnyelt. Mekkora a kibocsátott foton hullámhossza?

A) A becsapódó foton hullámhosszának negyede.
B) A becsapódó fotonéval egyenlő hullámhosszú.
C) A becsapódó foton hullámhosszának négyszerese.

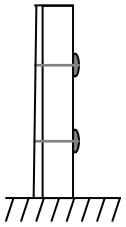
2 pont	

16. Mi a szublimáció?

A) Egy anyag atomjai vagy molekulái szilárd fázisból közvetlenül gáz fázisba lépnek át.
B) Egy gáz molekulái atomokra bomlanak.
C) Egy folyadék felforrás nélkül elpárolog.

2 pont	

17. Az ábrán látható módon összeszegecselünk egy vékonyabb és egy vastagabb sárgarézlapot. Merre görbül meg a két lemez, ha egyenletesen melegíteni kezdjük őket?



A) A vastagabb rézlap felé görbül.
B) Egyenes marad a két lemez.
C) A vékonyabb rézlap felé görbül.

2 pont	

18. Egy medencében nyakig vízben állva figyelünk egy tőlünk öt méterre lévő embert, aki szintén nyakig merül a kristálytiszta vízbe. Megpróbáljuk megállapítani, milyen színű fürdőnadrág van a másikon, de ez nehézséget okoz. Miért?

A) A fényelhajlás jelensége miatt a megfigyelt ember fürdőnadrágjáról induló fény nem jut a szemünkbe.
B) A fénytörés miatt torzított képet látunk, továbbá a vízfelszín csillogása és hullámzása, valamint a víz fényelnyelése is zavarja a megfigyelést.
C) A diszperzió jelensége miatt a megfigyelt ember fürdőnadrágjáról induló fény a szivárvány színeire bomlik, s így nem dönthető el annak színe. ☐

2 pont	

19. Mikor érheti az embert itt a Földön radioaktív sugárzás?

A) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén.
B) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén és bizonyos gyógyászati eljárások során.
C) Az emberi tevékenységgel kapcsolatos radioaktív sugárzáson kívül valamekkora természetes eredetű radioaktív sugárzás is ér bennünket folyamatosan. ☐

2 pont	

20. Az üstökösök mozgására érvényes Kepler első törvénye, azaz az üstökösök ellipszis pályán keringenek a Nap körül. De vajon érvényes-e a második törvény, azaz ha a Naphoz közelebb vannak, az üstökösök sebessége nagyobb?

A) Érvényes.
B) A Nap régiójában érvényes, távol a Naptól nem érvényes.
C) Nem érvényes. ☐

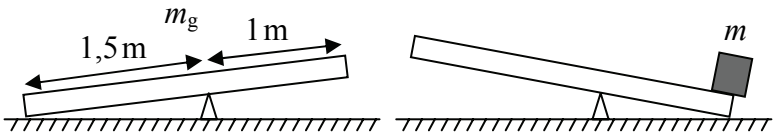
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 60 kg tömegű gerenda (homogén hasáb) egy éken nyugszik. Az alátámasztás az egyik végtől 1m-re, a másiktól 1,5 m-re van. A levegőben lévő végre *m* tömegű testet téve a gerenda átbillen. (A gerenda vastagsága elhanyagolható a hosszához képest.)

Mekkora ez a tömeg? ($g = 10\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)



Összesen
16 pont

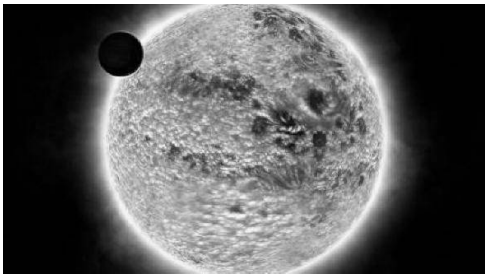
2. Egy szivattyú egy perc alatt 200 liter vizet emel ki 3 m mélységből. A szivattyúzás hatásfoka 40%.

a) Mekkora teljesítményt vesz fel a szivattyú az elektromos hálózatból?
b) Mennyi vizet emel ki ugyanezen szivattyú 5 m mélységből egy óra alatt, ha feltesszük, hogy a szivattyúzás hatásfoka változatlan?

$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

a)	b)	Összesen
9 pont	5 pont	14 pont

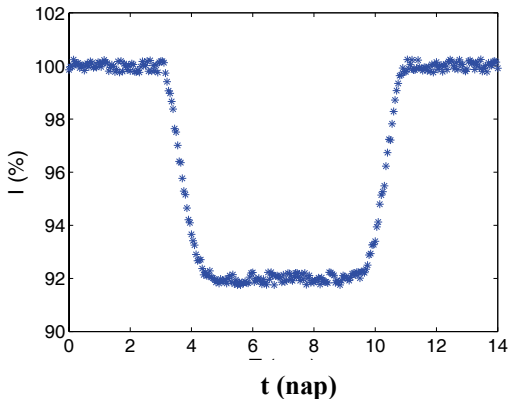
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A 

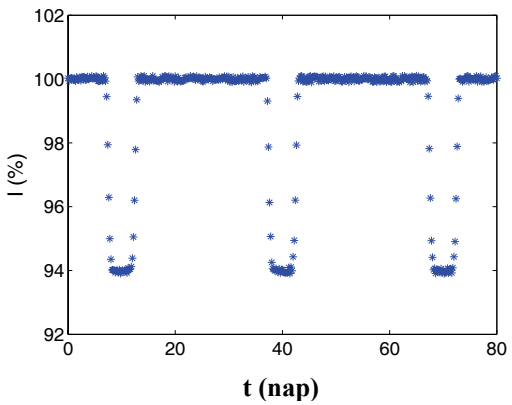
Az exobolygók (azaz a mi Naprendszerünkön kívüli bolygók) egy része olyan pályán kering a csillagja körül, hogy a Földről nézve áthalad a csillag előtt. Ilyen exobolygókat, különösen a nagyobbakat, fel lehet fedezni úgy, hogy a csillag fényességét folyamatosan mérve észleljük, amikor a bolygó áthalad előtte, ugyanis ilyenkor a bolygó részleges takarása miatt a mért fényesség lecsökken. Az első grafikon mutat egy tipikus mérési görbét, ahol a csillagfény intenzitásának százalékos csökkenése van feltüntetve.

a) Körülbelül mennyi idő alatt haladt át a bolygó a csillag előtt?
b) Mit mondhatunk a görbe alapján a csillag és a körülötte keringő bolygó átmérőjének viszonyáról (arányáról)?
c) A második ábra egy másik csillag fényintenzitásának az előzőnél hosszabb időn át mért változását tartalmazza. A csillag felületének mekkora hányadát takarja ki a bolygó? Mekkora a keringés periódusideje és nagyságrendileg mennyi idő alatt halad át a csillag előtt a bolygó?
d) A harmadik grafikon egy harmadik csillag fényintenzitásának mérési eredményét mutatja. Olvassa le a grafikonról a fényintenzitás csökkenések közelítő időpontjait! Mi lehet a magyarázata annak, hogy a fényintenzitás-minimumok eltérő mértékűek? Hogyan értelmezhető az egymást követő fényintenzitás-minimumok között eltelt időintervallumok eltérő nagysága?

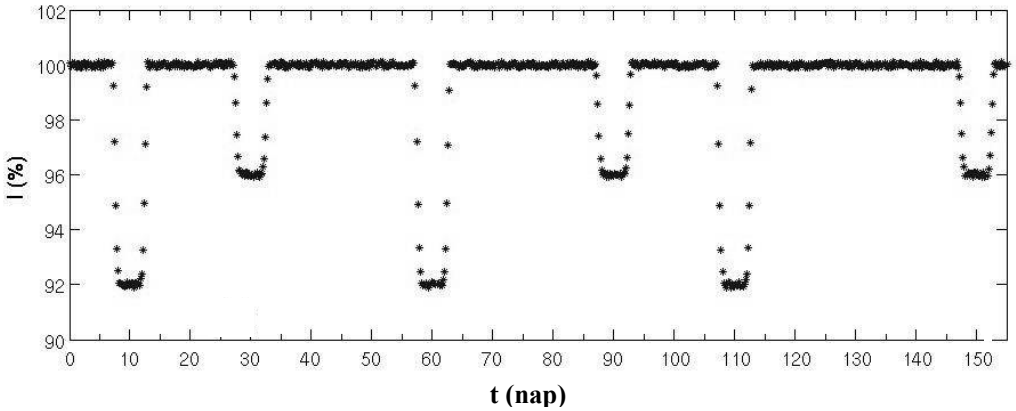
1.



2.



3.



a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	6 pont	4 pont	8 pont	20 pont

3/B Télen hosszabb távollét után hazatérve, 12 ºC-os hőmérséklet fogad a lakásban. A fűtést bekapcsolva azt figyelhetjük meg, hogy sokkal hosszabb ideig tart a lakást a megszokott 20 ºC-ra felmelegíteni, mint amikor egy rövid ideig tartó alapos szellőztetés után kell a lakást 12 ºC-ról 20 ºC-ra felfűtenünk.
(Egy lakás a legjobb hőszigetelés mellett sem tekinthető légmentesen zártnak.)

a) A szobában lévő levegő milyen állapotjelzői változnak meg, illetve melyek maradnak változatlanul a fűtés során?
b) Becsülje meg, hogy a levegő tömegének hányadrésze távozhat a szobából a fűtés során!
c) Mire fordítódik a fűtőtestek által leadott energia az egyik, illetve a másik esetben? Milyen módon „szökik meg” az energia a szobából a fűtés során?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	9 pont	5 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....